

Exercise 05

Задача 1 – Запись на стрижку

Таблица 1 – Атрибуты масштабирования

Атрибут	Значение	Обоснование
Потребность масштабирования	Есть	Система начинается с пилотного проекта (5% точек, 75 мастеров) и должна масштабироваться на всю сеть по РФ в течение года
Горизонтальное масштабирование	Требуется	Добавление новых серверов при росте количества салонов и мастеров
Вертикальное масштабирование	Требуется частично	Увеличение мощности существующих серверов до определенного предела
Масштабирование БД	БД от главной к связующим, базы по регионам	Распределение нагрузки чтения/записи, разделение данных по географическому признаку
Начальная нагрузка (пилот)	75 мастеров, ~5% точек	Ограниченное внедрение для тестирования
Плановая нагрузка (через год)	Вся сеть, все регионы РФ	Масштабирование на 100% точек сети
Коэффициент масштабирования	1:20 (рост в 20 раз)	От пилота к полному развертыванию
Пиковые коэффициенты	1:30 (с учетом сезонности)	Предпраздничные нагрузки до 150-200%
Автомасштабирование	Требуется	Автоматическое добавление ресурсов при пиковых нагрузках (Новый год, праздники)
Балансировка нагрузки	Требуется	Распределение трафика между серверами по регионам
Кэширование	Для часто запрашиваемых данных	Расписания мастеров, список услуг, свободные слоты
Content Delivery Network (это географически распределённая сеть серверов, которая обеспечивает быструю доставку контента)	Для статического контента	Ускорение загрузки страниц для клиентов из разных регионов
Масштабирование SMS-шлюза	Требуется	Увеличение пропускной способности для отправки напоминаний

Таблица 2 – Атрибуты локализации

Атрибут	Значение	Обоснование
Потребность локализации	Есть	Система работает во всех регионах РФ с разными часовыми поясами и локальными особенностями
Часовые пояса	Поддержка всех часовых поясов РФ (UTC+2 до UTC+12)	Отображение времени записи в локальном времени клиента и мастера
Форматы дат и времени	Локализация под РФ (ДД.ММ.ГГГГ, 24-часовой формат)	Привычные для пользователей форматы
Форматы номеров телефона	Единый формат +7 (XXX) XXX-XX-XX	РФ стандарт
Валюты	RUB	Операции только в рублях
Язык интерфейса	Русский (основной), возможность добавления других	Для разных регионов могут потребоваться языки национальных республик
Региональные праздники	Учет региональных праздников при формировании расписания	В разных регионах могут быть дополнительные выходные
Адресные форматы	Локализация под формат адресов РФ	Индекс, регион, город, улица, дом
Правовые требования	В соответствии с законами РФ	Хранение данных клиентов в РФ
Локализация уведомлений	SMS и уведомления на русском языке	Понятность для всех клиентов
Региональные акции	Возможность настройки акций для конкретных регионов	Маркетинговая гибкость

Задача 2 – Доставка заказов

Таблица 3 – Атрибуты масштабирования

Атрибут	Значение	Обоснование
Потребность масштабирования	Есть	Система начинается с пилотного проекта (один город, несколько магазинов) и должна масштабироваться на всю сеть по РФ в течение года
Горизонтальное масштабирование	Требуется	Добавление новых серверов при росте количества заказов, курьеров и регионов
Вертикальное масштабирование	Требуется частично	Увеличение мощности существующих серверов до определенного предела
Масштабирование БД	БД от главной к связующим, базы по регионам	Распределение нагрузки чтения/записи, разделение данных по географическому признаку
Начальная нагрузка (пилот)	Один город, 10-20 курьеров, сотни заказов	Ограниченное внедрение для тестирования
Плановая нагрузка (через год)	Вся сеть, все регионы РФ, тысячи курьеров	Масштабирование на 100% точек сети
Коэффициент масштабирования	1:50 (рост в 50 раз)	От пилота к полному развертыванию
Пиковые коэффициенты	1:100 (с учетом сезонности и акций)	Праздничные дни и маркетинговые акции
Автомасштабирование	Требуется	Автоматическое добавление ресурсов при пиковых нагрузках
Балансировка нагрузки	Требуется	Распределение трафика между серверами по регионам
Кэширование	Для часто запрашиваемых данных	Список свободных заказов, статусы, геоданные
Content Delivery Network (это географически распределённая сеть серверов, которая обеспечивает быструю доставку контента)	Для статического контента и обновлений мобильного приложения	Ускорение загрузки для курьеров из разных регионов
Масштабирование очередей	Kafka/RabbitMQ с партиционированием	Обработка потока заказов, назначений, статусов

Таблица 4 – Атрибуты локализации

Атрибут	Значение	Обоснование
Потребность локализации	Есть	Система работает во всех регионах РФ с разными часовыми поясами и локальными особенностями
Часовые пояса	Поддержка всех часовых поясов РФ (UTC+2 до UTC+12)	Отображение времени доставки и ожидаемого времени прибытия в локальном времени курьера и клиента
Форматы дат и времени	Локализация под РФ (ДД.ММ.ГГГГ, 24-часовой формат)	Привычные для пользователей форматы
Форматы номеров телефона	Единый формат +7 (XXX) XXX-XX-XX	РФ стандарт
Валюты	RUB	Операции только в рублях
Язык интерфейса	Русский (основной), возможность добавления других	Для разных регионов могут потребоваться языки национальных республик
Региональные праздники	Учет региональных праздников при планировании доставки	В разных регионах могут быть дополнительные выходные, влияющие на время доставки
Адресные форматы	Локализация под формат адресов РФ	Индекс, регион, город, улица, дом
Правовые требования	В соответствии с законами РФ	Хранение данных клиентов и курьеров в РФ
Локализация уведомлений	SMS и уведомления на русском языке	Понятность для всех клиентов
Региональные акции	Возможность настройки акций для конкретных регионов	Маркетинговая гибкость
Геоданные	Интеграция с локальными картами	Яндекс.Карты, 2GIS в зависимости от региона